

**Universidad Politécnica
de Chiapas**

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la
Información e Innovación Digital

Cuatrimestre enero - abril 2026

5° "C"

**Examen - Sistema de Registro de Licencias de
Conducir**

Bases de Datos Avanzadas

Alumno (a) :

1. Mazariegos Laguna, Carlos Andrés.	243790
---	--------

Docente:

1. Camas Nájera, Ramsés Alejandro.

Suchiapa, Chiapas. 05 de febrero de 2026.

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DEL CASO ESCOGIDO.....	4
2. MODELO CONCEPTUAL (ER).....	5
3. ESQUEMA RELACIONAL.....	7
4. RELACIONES Y CARDINALIDADES.....	8
4.1 citizens → applications (1 a muchos): un ciudadano puede hacer varias solicitudes.	
4.2 applications → exams (1 a muchos): cada solicitud tiene al menos dos exámenes.	
4.3 evaluators → exams (1 a muchos): un evaluador puede aplicar varios exámenes.	
4.4 applications → licenses (1 a 1): una solicitud aprobada genera una sola licencia.	
4.5 citizens → licenses (1 a muchos): un ciudadano puede tener varias licencias históricas, pero solo una vigente.....	8
5. RESTRICCIONES DEL SISTEMA.....	9
6. CONSULTAS SQL DE EJEMPLO.....	10
Query 1 – Ciudadanos con licencia vigente.....	10
Query 2 – Exámenes por evaluador (GROUP BY + HAVING)..	10
Query 3 – Estadísticas por tipo de examen (CASE + COALESCE).....	11
Query 4 – Solicitudes listas para licencia.....	11
7. VISTAS.....	11
8. DECISIONES DE DISEÑO.....	12
9. CONCLUSIÓN.....	13

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el diseño de una base de datos para el registro de licencias de conducir, pensado para apoyar a la Secretaría de Movilidad en el control de ciudadanos, solicitudes, exámenes, evaluadores y licencias emitidas.

El sistema considera que una persona puede intentar obtener su licencia más de una vez, ya sea porque reprobó algún examen o porque necesita renovarla después de algunos años. Por eso se guarda el historial completo de solicitudes, incluso las rechazadas, pero se mantiene la regla de que cada ciudadano solo puede tener una licencia vigente al mismo tiempo.

Cada solicitud requiere aprobar un examen médico y uno teórico. Ambos quedan registrados junto con el evaluador correspondiente. Solo cuando los dos exámenes son aprobados se genera la licencia, con su número y fecha de vencimiento.

También se incluyen reportes básicos como la tasa de aprobación, licencias próximas a vencer y rendimiento de evaluadores, los cuales ayudan a dar seguimiento al proceso y detectar áreas de mejora.

El objetivo del diseño es representar este proceso de forma clara, manteniendo la información organizada y evitando datos duplicados.

1. JUSTIFICACIÓN DEL CASO ESCOGIDO

Elegí el caso de Registro de Licencias de Conducir porque tiene un flujo muy claro: primero se registra al ciudadano, luego se crea una solicitud, después se aplican los exámenes y finalmente se emite la licencia. Esto facilita mucho el diseño y permite concentrarse en lo importante de la materia: relaciones, restricciones y consultas.

Además, este caso permite manejar historial (varias solicitudes por persona), aplicar reglas del negocio reales y crear vistas con agregaciones sin necesidad de procesos más complicados. Al trabajar de forma individual, este escenario es más sencillo de explicar y defender.

2. MODELO CONCEPTUAL (ER)

El modelo está formado por cinco entidades principales: citizens, applications, exams, evaluators y licenses.

2.1 citizens guarda la información de las personas que solicitan licencias.

2.2 applications representa cada intento del ciudadano por obtener una licencia.

2.3 exams almacena los exámenes médicos y teóricos, usando un campo tipo_examen para diferenciarlos.

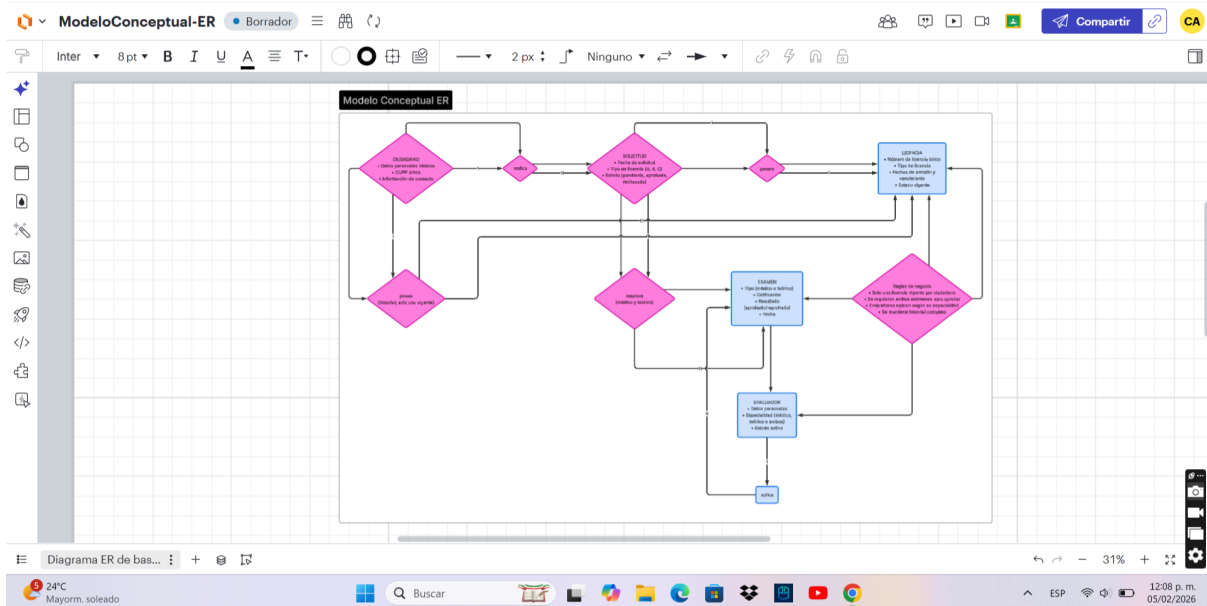
2.4 evaluators contiene a las personas que aplican los exámenes.

2.5 licenses guarda las licencias emitidas cuando una solicitud es aprobada.

Las relaciones principales son:

- Un ciudadano puede tener varias solicitudes.
- Cada solicitud puede tener varios exámenes.
- Una solicitud aprobada genera una licencia.
- Un evaluador puede aplicar muchos exámenes.

Este modelo sigue el proceso real y evita repetir información.



3. ESQUEMA RELACIONAL

Se usan cinco tablas:

3.1 citizens

3.2 applications

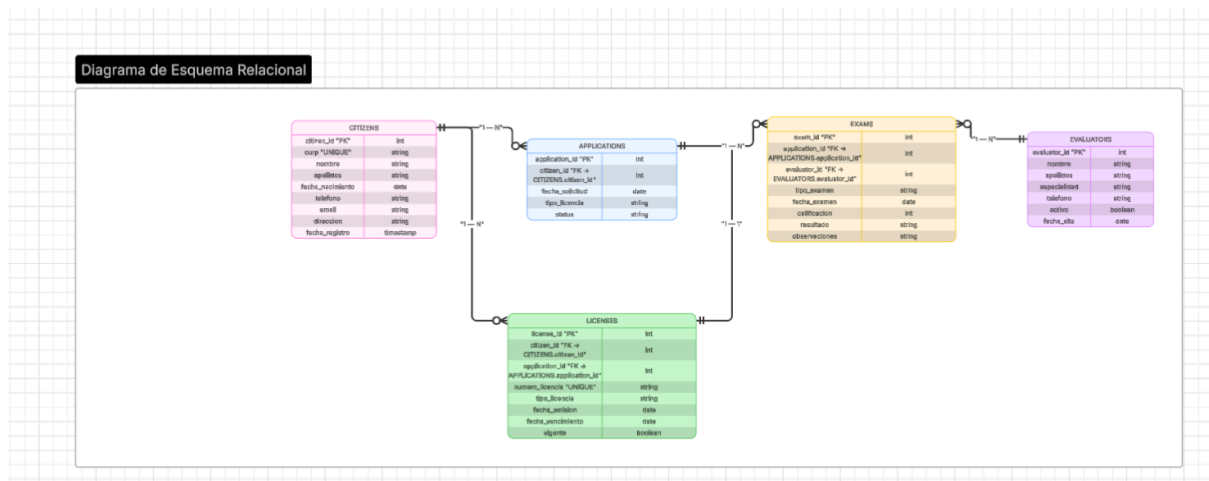
3.3 exams

3.4 evaluators

3.5 licenses

Cada tabla tiene una clave primaria numérica para facilitar relaciones. La CURP se maneja como UNIQUE, pero no como clave primaria, ya que así se evita depender de un identificador que podría cambiar de formato en el futuro.

Las claves foráneas conectan las tablas de forma natural: solicitudes con ciudadanos, exámenes con solicitudes y evaluadores, y licencias con solicitudes.



4. RELACIONES Y CARDINALIDADES

4.1 citizens → applications (1 a muchos): un ciudadano puede hacer varias solicitudes.

4.2 applications → exams (1 a muchos): cada solicitud tiene al menos dos exámenes.

4.3 evaluators → exams (1 a muchos): un evaluador puede aplicar varios exámenes.

4.4 applications → licenses (1 a 1): una solicitud aprobada genera una sola licencia.

4.5 citizens → licenses (1 a muchos): un ciudadano puede tener varias licencias históricas, pero solo una vigente.

Esto permite conservar historial sin perder control de la licencia activa.

5. RESTRICCIONES DEL SISTEMA

Se aplicaron restricciones básicas para mantener consistencia:

- CURP única por ciudadano.
- Número de licencia único.
- Tipo de examen limitado a médico o teórico.
- Estados controlados en solicitudes y licencias.
- Todas las relaciones usan claves foráneas.

Para asegurar que solo exista una licencia vigente por ciudadano, se usa un índice UNIQUE parcial sobre licenses cuando vigente = TRUE. Esto evita que la base permita dos licencias activas al mismo tiempo.

Estas reglas ayudan a que los datos representen correctamente el negocio.

6. CONSULTAS SQL DE EJEMPLO

Query 1 – Ciudadanos con licencia vigente

Uso JOIN porque la información está repartida en varias tablas (citizens, applications y licenses). El filtro por vigente permite obtener solo licencias activas.

Sirve para saber quiénes tienen licencia válida actualmente.

Query 2 – Exámenes por evaluador (GROUP BY + HAVING)

Se usa GROUP BY para agrupar por evaluador y COUNT para saber cuántos exámenes ha aplicado cada uno. HAVING permite mostrar solo evaluadores que sí han trabajado.

Esto ayuda a medir carga de trabajo y desempeño.

Query 3 – Estadísticas por tipo de examen (CASE + COALESCE)

CASE se usa para contar aprobados y reprobados. COALESCE evita valores NULL cuando no hay datos.

Permite comparar dificultad entre examen médico y teórico.

Query 4 – Solicitudes listas para licencia

Se usa HAVING para detectar solicitudes donde ya existen dos exámenes aprobados.

Esto ayuda a identificar trámites que ya pueden generar licencia.

7. VISTAS

Las vistas funcionan como consultas guardadas para reportes frecuentes.

- `v_tasa_aprobacion`: muestra porcentaje de aprobación por tipo de examen. Ayuda a detectar dónde hay más reprobación.
- `v_licencias_por_vencer`: identifica licencias próximas a vencer para poder avisar a los ciudadanos.
- `v_rendimiento_evaluadores`: muestra cuántos exámenes aplica cada evaluador y su tasa de aprobación. Se usa `LEFT JOIN` y `COALESCE` para incluir evaluadores aunque solo apliquen un tipo de examen.

Estas vistas facilitan el análisis sin tocar directamente las tablas.

8. DECISIONES DE DISEÑO

Se usaron solo cinco tablas para mantener el sistema sencillo.

Los exámenes se pusieron en una sola tabla con tipo_examen porque así las consultas son más simples y no se duplican estructuras.

Se separaron solicitudes y licencias para conservar historial. Se usaron estados en texto (pendiente, aprobada, etc.) porque son pocos valores y es más fácil leerlos.

Se usó un índice UNIQUE parcial para controlar la licencia vigente, ya que es más simple que usar triggers.

Todo se diseñó pensando en claridad y facilidad de explicación.

9. CONCLUSIÓN

El diseño propuesto representa de forma clara el proceso de emisión de licencias, permite conservar historial y aplicar reglas del negocio reales. Las relaciones están bien definidas, se evitan redundancias y las vistas permiten generar reportes útiles.

En general, el modelo cumple con los requisitos del examen y demuestra el uso de conceptos básicos de Bases de Datos Avanzadas de una forma académica y entendible.